

Latihan Soal Peluang

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

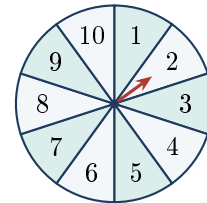
- Soal terdiri atas **15 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit), **5 isian singkat**, dan **3 uraian (essay)**. Alokasi waktu yang disarankan: 90 menit.
- Skor: pilihan ganda 3 poin, isian singkat 5 poin, uraian 10 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Semua koin dan dadu dianggap seimbang, dan pengambilan bola atau kartu dilakukan secara acak, kecuali dinyatakan lain. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Rumus yang boleh dipakai: $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$, $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$, dan $F_h = n \cdot P(A)$.
- Jawaban pecahan dituliskan dalam bentuk paling sederhana. Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

15 soal $\times$ 3 poin = 45 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

- Sebuah roda putar dibagi menjadi 10 sektor sama besar yang diberi nomor 1 sampai 10 (lihat gambar). Jika roda diputar dan jarum berhenti secara acak, peluang jarum berhenti pada sektor bernomor prima adalah



- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{3}{10}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{5}$
- Dua dadu seimbang dilempar bersamaan. Peluang jumlah kedua mata dadu paling sedikit 9 adalah
A. $\frac{5}{18}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{7}{12}$
 - Sebuah kartu diambil acak dari kartu bernomor 1 sampai 12. Peluang terambil kartu bernomor kelipatan 3 atau kelipatan 4 adalah
A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{7}{12}$
 - Sebuah dadu dilempar 50 kali dan hasilnya dicatat pada tabel. Peluang empiris muncul mata dadu genap adalah
A. $\frac{21}{50}$ B. $\frac{23}{50}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{27}{50}$ E. $\frac{29}{50}$
 - Peluang sebuah lampu produksi suatu pabrik mengalami kerusakan adalah 0,04. Dari 500 lampu yang diproduksi, banyak lampu yang diharapkan tidak rusak adalah
A. 20 B. 96 C. 240 D. 460 E. 480

Mata	1	2	3	4	5	6
Frekuensi	6	8	9	7	12	8

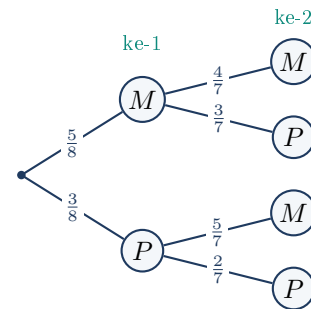
Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Sebuah kotak berisi bola-bola berwarna seperti pada gambar. Tiga bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil satu bola dari setiap warna adalah



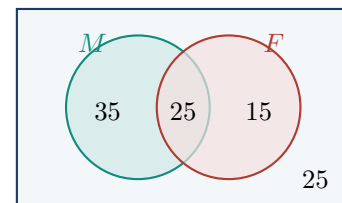
- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{10}$ E. $\frac{1}{3}$

7. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dua bola diambil satu per satu tanpa pengembalian. Diagram pohon pada gambar menunjukkan peluang tiap pengambilan (M = merah, P = putih). Peluang kedua bola berbeda warna adalah



- A. $\frac{3}{14}$ B. $\frac{5}{14}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{15}{28}$ E. $\frac{9}{14}$

8. Diagram Venn pada gambar menunjukkan persentase siswa suatu sekolah yang menyukai matematika (M) dan fisika (F). Seorang siswa dipilih secara acak. Jika diketahui siswa itu menyukai matematika, peluang ia juga menyukai fisika adalah



- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{5}{8}$

9. Kejadian A dan B saling bebas dengan $P(A) = 0,4$ dan $P(A \cup B) = 0,7$. Nilai $P(B)$ adalah

- A. 0,30 B. 0,35 C. 0,40 D. 0,45 E. 0,50

10. Sebuah dadu seimbang dilempar 4 kali. Peluang muncul mata 6 tepat dua kali adalah

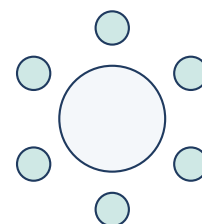
- A. $\frac{25}{216}$ B. $\frac{5}{36}$ C. $\frac{25}{108}$ D. $\frac{25}{72}$ E. $\frac{125}{216}$

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Suatu penyakit diderita oleh 10% penduduk sebuah kota. Alat tes menunjukkan hasil positif pada 90% penderita, tetapi juga positif pada 5% orang yang tidak sakit. Seseorang dipilih acak dan hasil tesnya positif. Peluang ia benar-benar sakit adalah

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{5}$ E. $\frac{2}{3}$

12. Enam orang, termasuk A , B , dan C , duduk mengelilingi sebuah meja bundar dengan enam kursi (lihat gambar). Jika susunan duduk dilakukan secara acak, peluang A , B , dan C duduk berdampingan (berurutan, urutan di antara mereka bebas) adalah



- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{3}{10}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{5}$

13. Dua dadu seimbang dilempar bersamaan. Nilai harapan selisih mutlak kedua mata dadu adalah
- A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{7}{4}$ C. $\frac{35}{18}$ D. 2 E. $\frac{7}{3}$
14. Tiga bilangan berbeda dipilih secara acak dari himpunan $\{1, 2, \dots, 9\}$. Peluang jumlah ketiga bilangan itu ganjil adalah
- A. $\frac{10}{21}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{11}{21}$ D. $\frac{5}{9}$ E. $\frac{4}{7}$
15. Dua dadu seimbang dilempar bersamaan. Jika diketahui jumlah kedua mata dadu tidak lebih dari 7, peluang paling sedikit satu dadu menunjukkan mata 5 adalah
- A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{4}{21}$ C. $\frac{2}{7}$ D. $\frac{5}{21}$ E. $\frac{1}{3}$

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 5 poin = 25 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

1. Dua dadu seimbang dilempar bersamaan. Peluang jumlah kedua mata dadu berupa bilangan prima adalah ...

Jawaban: _____

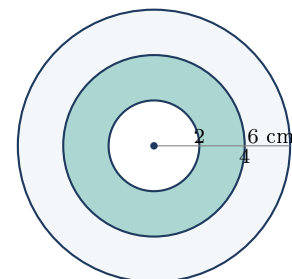
2. Sebuah panitia beranggotakan 4 orang dipilih secara acak dari 6 pria dan 4 wanita. Peluang panitia itu terdiri atas 2 pria dan 2 wanita adalah ...

Jawaban: _____

3. Variabel acak X berdistribusi binomial dengan $E(X) = 6$ dan $\text{Var}(X) = 4,2$. Nilai n adalah ...

Jawaban: _____

4. Papan sasaran berbentuk tiga lingkaran sepusat dengan jari-jari 2 cm, 4 cm, dan 6 cm (lihat gambar). Sebuah anak panah mengenai papan secara acak. Peluang anak panah mengenai daerah yang diwarnai (di antara lingkaran berjari-jari 2 cm dan 4 cm) adalah ...



Jawaban: _____

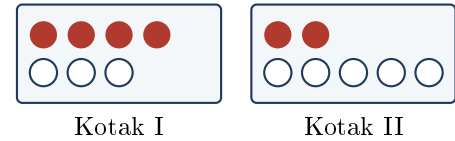
5. Seorang pemanah mengenai sasaran dengan peluang 0,6 pada setiap tembakan, dan tembakan-tembakan itu saling bebas. Banyak tembakan minimum agar peluang mengenai sasaran sedikitnya satu kali lebih dari 0,99 adalah ...

Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

3 soal $\times$ 10 poin = 30 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

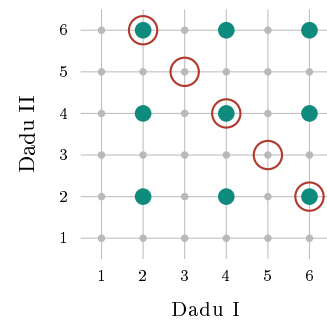
1. Kotak I berisi 4 bola merah dan 3 bola putih, sedangkan kotak II berisi 2 bola merah dan 5 bola putih (lihat gambar). Sebuah koin seimbang dilempar: jika muncul gambar, diambil satu bola dari kotak I; jika muncul angka, diambil satu bola dari kotak II.



- (a) Tentukan peluang bola yang terambil berwarna merah.
(b) Jika bola yang terambil berwarna putih, tentukan peluang bola itu berasal dari kotak I.
(c) Dua bola diambil sekaligus dari kotak I. Tentukan peluang keduanya berwarna sama.
(d) Dua bola diambil satu per satu tanpa pengembalian dari kotak II. Tentukan peluang keduanya putih.

[10 poin]

2. Dua dadu seimbang dilempar bersamaan. Misalkan A adalah kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 dan B adalah kejadian kedua mata dadu genap. Pada gambar, ke-36 hasil yang mungkin ditunjukkan sebagai titik, titik hijau menandai kejadian B , dan lingkaran merah menandai kejadian A .



- (a) Tentukan $n(S)$, $n(A)$, dan $n(B)$.
(b) Tentukan $P(A \cup B)$.
(c) Tentukan $P(B | A)$.
(d) Apakah A dan B saling bebas? Jelaskan.

[10 poin]

3. (a) Buktikan bahwa jika kejadian A dan B saling bebas, maka A dan B^c juga saling bebas.
(b) Dua penembak, A dan B , menembak sasaran secara serentak dan saling bebas. Peluang A mengenai sasaran adalah 0,8 dan peluang B mengenai sasaran adalah 0,7. Tentukan peluang bahwa (i) tepat satu penembak mengenai sasaran, dan (ii) sedikitnya satu penembak mengenai sasaran.
(c) Jika B menembak 4 kali secara bebas, tentukan peluang B mengenai sasaran tepat 3 kali.

[10 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	D	B	E	C	D	C	E	A	E	B	C	A	B

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) Ada 10 sektor sama besar. Bilangan prima: 2, 3, 5, 7 (ada 4 sektor). Maka $P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.
- (A) Jumlah 9: 4 cara, jumlah 10: 3 cara, jumlah 11: 2 cara, jumlah 12: 1 cara, totalnya 10 cara. Maka $P = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.
- (D) Kelipatan 3: 3, 6, 9, 12 (4 kartu). Kelipatan 4: 4, 8, 12 (3 kartu). Irisan: 12 (1 kartu). Maka $n(A \cup B) = 4 + 3 - 1 = 6$ dan $P = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.
- (B) Banyak percobaan = $6 + 8 + 9 + 7 + 12 + 8 = 50$. Frekuensi mata genap $(2, 4, 6) = 8 + 7 + 8 = 23$. Peluang empirisnya $\frac{23}{50}$.
- (E) Peluang tidak rusak = $1 - 0,04 = 0,96$. Frekuensi harapan = $500 \times 0,96 = 480$.
- (C) Dari gambar: 5 merah, 3 biru, 2 kuning. $n(S) = \binom{10}{3} = 120$ dan $n(A) = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$. Maka $P = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$.
- (D) Berbeda warna: MP atau PM . $P = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$.
- (C) Yang menyukai matematika: $35 + 25 = 60$. Yang menyukai matematika dan fisika: 25. Maka $P(F | M) = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$.
- (E) Karena saling bebas, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$. Jadi $0,7 = 0,4 + P(B) - 0,4P(B) = 0,4 + 0,6P(B)$, sehingga $P(B) = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$.
- (A) $P = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \cdot \frac{25}{1296} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}$.
- (E) Misalkan S = sakit dan T = tes positif. $P(T) = 0,1 \cdot 0,9 + 0,9 \cdot 0,05 = 0,09 + 0,045 = 0,135$. Dengan Bayes, $P(S | T) = \frac{0,09}{0,135} = \frac{2}{3}$.
- (B) Susunan melingkar 6 orang: $(6 - 1)! = 120$. Anggap A, B, C satu kelompok: ada $(4 - 1)! = 6$ susunan, dan di dalam kelompok ada $3! = 6$ susunan. Maka $P = \frac{6 \cdot 6}{120} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.
- (C) Banyak pasangan dengan selisih 0, 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut adalah 6, 10, 8, 6, 4, 2. Jumlah selisih $\times$ banyak pasangan = $0 \cdot 6 + 1 \cdot 10 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 2 = 70$, sehingga $E = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}$.
- (A) Jumlah ganjil terjadi bila banyak bilangan ganjil yang terpilih ganjil. Ada 5 bilangan ganjil dan 4 genap. Satu ganjil dan dua genap: $5 \cdot \binom{4}{2} = 30$. Tiga ganjil: $\binom{5}{3} = 10$. Maka $P = \frac{40}{\binom{9}{3}} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}$.
- (B) Jumlah ≤ 7 : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ hasil. Di antaranya yang memuat mata 5: $(5, 1), (5, 2), (1, 5), (2, 5)$, yaitu 4 hasil. Maka $P = \frac{4}{21}$.

Pembahasan Isian Singkat

- Jawaban:** $\frac{5}{12}$. Jumlah prima: 2 (1 cara), 3 (2 cara), 5 (4 cara), 7 (6 cara), 11 (2 cara), totalnya 15 cara.

$$P = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}.$$
- Jawaban:** $\frac{3}{7}$.
$$P = \frac{\binom{6}{2}\binom{4}{2}}{\binom{10}{4}} = \frac{15 \cdot 6}{210} = \frac{90}{210} = \frac{3}{7}.$$
- Jawaban:** 20. $np = 6$ dan $np(1-p) = 4,2$, sehingga $1-p = \frac{4,2}{6} = 0,7$ dan $p = 0,3$. Maka $n = \frac{6}{0,3} = 20$.
- Jawaban:** $\frac{1}{3}$. Luas papan $= \pi \cdot 6^2 = 36\pi$. Luas daerah yang diwarnai $= \pi(4^2 - 2^2) = 12\pi$. Maka
$$P = \frac{12\pi}{36\pi} = \frac{1}{3}.$$
- Jawaban:** 6. Peluang sedikitnya satu kali mengenai $= 1 - (0,4)^n > 0,99$, yaitu $(0,4)^n < 0,01$. Karena $(0,4)^5 = 0,01024 > 0,01$ dan $(0,4)^6 = 0,004096 < 0,01$, maka n minimum = 6.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

- (a) $P(M) = P(I)P(M | I) + P(II)P(M | II) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{7} = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$. (b) $P(\text{putih}) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$
 dan $P(I \cap \text{putih}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{14}$. Maka $P(I | \text{putih}) = \frac{3/14}{4/7} = \frac{3}{8}$. (c) $n(S) = \binom{7}{2} = 21$. Sewarna:
 $\binom{4}{2} + \binom{3}{2} = 6 + 3 = 9$. Maka $P = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$. (d) $P = \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$.
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 3 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
- (a) $n(S) = 36$. $A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$, sehingga $n(A) = 5$. Kedua mata genap, masing-masing dari $\{2, 4, 6\}$, sehingga $n(B) = 3 \cdot 3 = 9$. (b) $A \cap B = \{(2, 6), (4, 4), (6, 2)\}$, sehingga $n(A \cap B) = 3$.
 Maka $n(A \cup B) = 5 + 9 - 3 = 11$ dan $P(A \cup B) = \frac{11}{36}$. (c) $P(B | A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{3}{5}$. (d) $P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{5} = P(B | A)$. (Atau: $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$, sedangkan $P(A)P(B) = \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{144}$.) Karena tidak sama, A dan B tidak saling bebas.
Penskoran: (a) 3 poin (masing-masing 1 poin); (b) 3 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
- (a) Karena $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ dengan kedua bagian saling lepas, maka $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$. Karena A dan B saling bebas, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, sehingga $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(B^c)$. Jadi A dan B^c saling bebas. (b) (i) Tepat satu mengenai: $0,8 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot 0,7 = 0,24 + 0,14 = 0,38$. (ii) Sedikitnya satu mengenai: $1 - P(\text{keduanya meleset}) = 1 - 0,2 \cdot 0,3 = 1 - 0,06 = 0,94$.
 (c) $P = \binom{4}{3} (0,7)^3 (0,3) = 4 \cdot 0,343 \cdot 0,3 = 0,4116$.
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 4 poin (masing-masing 2 poin); (c) 3 poin (rumus binomial 2 poin, hasil 1 poin).